

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Structured Logging & JSON Logging

1. Structured Logging là gì?

Structured Logging là kỹ thuật ghi log dưới dạng dữ liệu có cấu trúc, thường ở định dạng máy có thể đọc được (machine-readable) như JSON hoặc key-value. Thay vì log văn bản thuần túy, structured logging tổ chức thông tin thành các trường rõ ràng (ví dụ: timestamp, level, message, metadata), giúp dễ dàng phân tích, tìm kiếm, và tích hợp với các công cụ giám sát.

Lợi ích:

- **Tìm kiếm và phân tích dễ dàng:** Log JSON có thể được truy vấn bằng các công cụ như Elasticsearch.
- **Tính nhất quán:** Định dạng thống nhất giúp tự động hóa xử lý log.
- **Tích hợp hệ thống giám sát:** Phù hợp với Kibana, Splunk, hoặc Fluentd.
- **Hỗ trợ hệ thống phân tán:** Dễ dàng theo dõi các yêu cầu với metadata như requestId.

Ví dụ Log JSON:

```
{
  "@timestamp": "2025-07-14T00:12:39.9474898+07:00",
  "@version": "1",
  "message": "Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.",
  "logger_name": "org.springframework.data.repository.config.RepositoryConfigurationDelegate",
  "thread_name": "main",
  "level": "INFO",
  "level_value": 20000
}
```

2. Các định dạng JSON Logging trong Spring Boot

- **Elastic Common Schema (ECS):**
 - Định dạng JSON chuẩn hóa, được thiết kế bởi Elastic để tích hợp với ELK Stack.
 - Bao gồm các trường như @timestamp, log.level, process.pid, service.name,

và `message`.

- Hỗ trợ thêm các cặp key-value từ MDC hoặc API lưu log SLF4J.

```
{
  "@timestamp": "2025-07-14T00:18:44.4935302+07:00",
  "@version": "1",
  "message": "Starting RikkeiApplication using Java 17.0.14 with PID 580 (D:\\workspace\\Java\\Rikkei\\target\\classes started by le296 in D:\\workspace\\Java\\Rikkei\\target\\classes)",
  "logger_name": "org.example.rikkei.RikkeiApplication",
  "thread_name": "main",
  "level": "INFO",
  "level_value": 20000,
  "service_name": "rikkei-app",
  "env": "dev",
  "ecs.version": "1.6.0"
}
```

- **Graylog Extended Log Format (GELF):**

- Định dạng JSON tối ưu cho nền tảng phân tích log **Graylog**.
- Bao gồm các trường như `version`, `short_message`, `timestamp`, `level`, và `metadata` từ MDC.

```
{
  "@timestamp": "2025-07-14T00:22:28.1452765+07:00",
  "@version": "1",
  "message": "Starting RikkeiApplication using Java 17.0.14 with PID 13264 (D:\\workspace\\Java\\Rikkei\\target\\classes started by le296 in D:\\workspace\\Java\\Rikkei\\target\\classes)",
  "logger_name": "org.example.rikkei.RikkeiApplication",
  "thread_name": "main",
  "level": "INFO",
  "level_value": 20000
}
```

- **Logstash JSON:**

- Định dạng JSON đơn giản, tương thích với **Logstash** và **ELK Stack**.
- Bao gồm các trường như `@timestamp`, `@version`, `message`, `logger_name`, `thread_name`, và `level`.

```
{
  "@timestamp": "2025-07-14T00:12:39.9474898+07:00",
  "@version": "1",
  "message": "Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.",
  "logger_name": "org.springframework.data.repository.config.RepositoryConfigurationDelegate",
  "thread_name": "main",
  "level": "INFO",
  "level_value": 20000
}
```

3. Cấu hình Structured Logging trong Spring Boot

- Thêm thư viện cần thiết:

```
<dependency>
  <groupId>net.logstash.logback</groupId>
  <artifactId>logstash-logback-encoder</artifactId>
  <version>7.4</version>
</dependency>
```

- Thực hiện cấu hình logging thông qua file **application.properties** hoặc **application.yml**

Ví dụ với định dạng properties:

```
# =====  
# LOGGING (tùy chọn)  
# =====  
logging.level.org.hibernate.SQL=DEBUG  
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql=TRACE  
  
# Sử dụng cấu hình logback từ file logback-spring.xml  
logging.config=classpath:logback-spring.xml
```

- Config file **logback-spring.xml**:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<configuration>  
  
    <appender name="GELF_UDP" class="net.logstash.logback.appender.LogstashUdpSocketAppender">  
        <host>127.0.0.1</host>  
        <port>12201</port>  
  
        <layout class="net.logstash.logback.layout.LogstashLayout">  
            <customFields>{"env":"dev","app":"rikkei-app"}</customFields>  
        </layout>  
    </appender>  
  
    <appender name="CONSOLE" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">  
        <encoder class="net.logstash.logback.encoder.LogstashEncoder"/>  
    </appender>  
  
    <root level="INFO">  
        <appender-ref ref="GELF_UDP"/>  
        <appender-ref ref="CONSOLE"/>  
    </root>  
  
</configuration>
```

Danh sách các bài học

